

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2024-2025-1-2026 学年第一学期课程考试试卷

考试科目：	抽象代数			试卷类型：	A
课程代码：	M10254	考试时长：	100 分钟	考试方式：	闭卷
开课学院：	数学学院			适用年级：	

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

题号	一(30)	二(15)	三(10)	四(10)	五(10)	六(10)	七(15)	总分(100)
得分								
阅卷人								

考生承诺：

1. 没有携带或已将手机、智能手表等带有接收、发送、储存等功能设备关机与其它非允许携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
- 3: 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守该规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考试纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》有关条款接受处理；

考生签名_____

一、填空题（共 10 题，每小题 3 分，共 30 分）

- 1、阶最小的有限单群为_____
- 2、3 次对称群 S_3 中所有 2 阶元素为（用循环置换的形式写出）_____
- 3、写出 3 次对称群 S_3 所有正规子群_____
- 4、写出加群 Z_6 中的所有生成元_____
- 5、设 $G = GL(2, Z_5)$ ，则群 G 的中心 $Z(G)=$ _____
- 6、写出整数环 Z 中的所有单位_____
- 7、写出 $C[x]$ 的所有素理想，其中 C 表示复数_____

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

8、写出 $\mathbb{Z}_8$ 中所有的零因子_____

9、 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上极小多项式为_____

10、写出所有特征为无穷的素域_____

- 二（满分 15 分）（1）证明：设 G 是一个群， H 是 G 的一个非空有限子集，则 H 是 G 的子群的充分必要条件是对于任意 H 中的元素 a, b , 都有 $ab \in H$ 。
- （2）如果 H 是 G 的一个非空无限子集，结论还一定成立吗？说明理由。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

三（满分 10 分）设 G 是一个群， H_1, H_2 都是 G 的子群，假设 $H_1 \not\subseteq H_2$ 且 $H_2 \not\subseteq H_1$ 。
证明： $H_1 \cup H_2$ 不是子群。

四（满分 10 分）（1）设 H 是 G 的有限子群且 $|H| = n$ ，假设 G 只有一个阶为 n 的子群，证明 H 是 G 的正规子群。
（2）如果 G 的阶为 n 的子群的个数不止一个，结论是否一定成立，请说明理由。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

五（满分 10 分）在一元多项式 $Z[x]$ 中， (x, n) 是极大理想的充分必要条件是 n 为素数，其中 n 是大于 1 的整数。

六（满分 10 分）设 E 是 F 的扩域且 $[E:F]$ 是素数，证明 E 与 F 之间没有非平凡的中间域。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

七（满分 15 分）（1）设 R 是一个交换环， I 是 R 的理想，令 $\sqrt{I} = \{a \in R \mid \text{存在 } n \geq 1 \text{ 使得 } a^n \in I\}$ 。证明 $\sqrt{I}$ 是 R 的理想。

（2）令 $R = \mathbb{C}[x]$, $I = ((x + 1)^5)$ ，即 I 为由 $(x + 1)^5$ 生成的理想。求 $\sqrt{I}$ ，并说明理由。